

בחן אמצע אביב תשע"ח - פתרון

חלק א - שאלות פתוחות

שאלה מס' 1

תהא $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב- $\mathbb{R}$.א. (4 נקודות) הגדירו במדויק $f(x)$ מונוטונית עולה.ב. (4 נקודות) הגדירו במדויק $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.ג. (4 נקודות) נתון כי f חסומה מלמעלה ב- $\mathbb{R}$. הגדירו במדויק $\sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = S$.ד. (12 נקודות) תהא $f(x)$ פונקציה מונוטונית עולה וחסומה מלמעלה ב- $\mathbb{R}$. הוכיחו כי:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

.

פתרון

א. $f(x)$ מונוטונית עולה אם לכל $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ המקיימים $x_1 > x_2$ מתקיים $f(x_1) \geq f(x_2)$.ב. תהא $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב- $\mathbb{R}$. נאמר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ אם:
לכל $\epsilon > 0$ קיים X_0 כך שלכל $x > X_0$ מתקיים $|f(x) - L| < \epsilon$.ג. נתון כי f חסומה מלמעלה ב- $\mathbb{R}$. $\sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = S$ אם:1. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) \leq S$.2. לכל $\epsilon > 0$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) > S - \epsilon$.ד. תהא $f(x)$ פונקציה מונוטונית עולה וחסומה מלמעלה ב- $\mathbb{R}$. ע"פ אקסיומת השלמות יש ל- $f(x)$ סופרימום. נסמן $\sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = S$. נוכיח: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = S$.צ"ל: לכל $\epsilon > 0$ קיים X_0 כך שלכל $x > X_0$ מתקיים $|f(x) - L| < \epsilon$.הוכחה: יהא $\epsilon > 0$ כלשהוע"פ הגדרת הסופרימום קיים $x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x_0) > S - \epsilon$.יהא $x > x_0$ מהמונוטוניות מתקיים $f(x) \geq f(x_0)$. ולכן:

$$S - \epsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq S < S + \epsilon$$

שאלה מס' 2

חשבו את הגבולות הבאים אם קיימים ואם לא הסבירו מדוע לא קיים הגבול

א. (8 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \sqrt{x + \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \sqrt{x + \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{2x}}}{\sqrt{x} (\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{2}$$

ב. (8 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(|\cos x| + 1)}{x^3} = 0$$

אפשר עם סנדוויץ או חסומה כפול שואפת לאפס.

ג. (8 נקודות) עבור $k \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{[x - k + 1]}{2 - [\frac{k}{x}]}$$

$$\lim_{x \rightarrow k^+} \frac{[x - k + 1]}{2 - [\frac{k}{x}]} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow k^-} \frac{[x - k + 1]}{2 - [\frac{k}{x}]} = 0$$

הגבולות החד צדדיים לא שווים ולכן הגבול לא קיים

חלק ב - הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (8 נקודות)

נתונות שתי פונקציות $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ אזי קיימת סביבה מנוקבת של a בה מתקיים $f(x) = g(x)$.

פתרון: הטענה לא נכונה. למשל:

$$f(x) = x^2 \quad g(x) = -x^2$$

מתקיים: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ובכל סביבה מנוקבת של אפס $f(x) \neq g(x)$.

שאלה מס' 4 (8 נקודות)

אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ אז קיימת סביבה מנוקבת של אפס שבה $f(x) \neq 0$.

פתרון הטענה נכונה.

ע"פ הנתון: לכל $\epsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x| < \delta$ מתקיים $2 - \epsilon < \frac{f(x)}{x} < 2 + \epsilon$

בפרט עבור $\epsilon = 1$ קיימת $\delta > 0$ (סביבה) כך שלכל $0 < |x| < \delta$ מתקיים $1 < \frac{f(x)}{x} < 3$ ולכן בסביבה זו $f(x) \neq 0$.

שאלה מס' 5 (8 נקודות)

תהיינה f, g פונקציות המוגדרות ב- $\mathbb{R}$. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ קיים וגם $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ לא קיים אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ לא קיים.

פתרון: הטענה לא נכונה. למשל: $f(x) = x$

$$g(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

מתקיים: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ לא קיים אבל $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$ ע"פ חסומה כפול שואפת לאפס.

שאלה מס' 6 (8 נקודות)

תהיינה f, g פונקציות המוגדרות ב- $\mathbb{R}$. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ וגם הפונקציה $h(x) = f(x)g(x)$ חסומה אז $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.

פתרון הטענה נכונה.

נתון: 1. לכל $M > 0$ קיים $X_0 > 0$ כך שלכל $x > X_0$ מתקיים $f(x) > M$
 2. קיים $K > 0$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x)g(x)| \leq K$

צ"ל: לכל $\epsilon > 0$ קיים $X_0 > 0$ כך שלכל $x > X_0$ מתקיים $|g(x)| < \epsilon$

הוכחה: יהא $\epsilon > 0$ עבור $M = \frac{K}{\epsilon}$ קיים $X_0 > 0$ כך שלכל $x > X_0$ מתקיים

$$|g(x) - 0| = |g(x)| \leq \frac{K}{|f(x)|} <^* \frac{K}{\frac{K}{\epsilon}} = \epsilon$$

הערה *: עבור $x > X_0$ מתקיים $f(x) > M > 0$ ולכן ניתן לוותר על הערך המוחלט.

חלק ג - שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהא $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב- $[0, \infty)$ כך ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 1$.

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \sin x = 1$$

$$2. \text{קיים } X_0 > 0 \text{ כך שלכל } x > X_0 \text{ מתקיים } |xf(x) - 1.5| \geq 0.45$$

$$3. \text{לכל } X_0 > 0 \text{ מתקיים } |xf(x) - 1| \leq 0.45$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} xf(x) = 0$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} (xf(x) - x) = 0$$

פתרון:

מהנתון נסיק שלכל $\epsilon > 0$ קיים $X_0 > 0$ כך שלכל $x > X_0$ מתקיים $-\epsilon < xf(x) - 1 < \epsilon$

בפרט עבור $\epsilon = 0.04$ קיים $X_0 > 0$ כך שלכל $x > X_0$ מתקיים

$$-0.04 < xf(x) - 1 < 0.04 \quad \Rightarrow \quad xf(x) - 1.5 < -0.46 \quad \Rightarrow \quad |xf(x) - 1.5| > 0.46 \geq 0.45$$

שאלה מס' 8: (5 נקודות) נתונה הפונקציה $f(x) = 2x - \sin(x)$.

$$1. f \text{ חסומה ב- } \mathbb{R}$$

$$2. f^{-1}(0) = 1$$

$$3. f \text{ חח"ע ועל } \mathbb{R}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

$$5. \text{לא קיים } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

פתרון:

על מנת להוכיח חח"ע נראה כי אם $f(x_1) = f(x_2)$ אז בהכרח $x_1 = x_2$

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Leftrightarrow \quad 2x_1 - \sin(x_1) = 2x_2 - \sin(x_2) \quad \Leftrightarrow \quad 2x_1 - 2x_2 = \sin(x_1) - \sin(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \quad 2(x_1 - x_2) = 2\sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right) \cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \quad \Rightarrow$$

$$2|x_1 - x_2| = 2\left|\sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)\right| \left|\cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right| \leq 2\left|\frac{x_1 - x_2}{2}\right| \quad \Rightarrow \quad |x_1 - x_2| \leq 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2$$

הערה: אפשר גם בקלות לפסול את האפשרויות האחרות.

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

תהא f פונקציה חסומה ב- $\mathbb{R}$.

1. f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $\mathbb{R}$.
2. קיים מספר M ממשי כך שלכל $x \geq 1$ מתקיים $f(x) > M$.
3. f בהכרח חח"ע.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = 0$.
5. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים במובן הרחב.

פתרון: חסומה כפול שואפת לאפס.

שאלה מס' 10 (4 נקודות)

תהא $A = \{\frac{n^2}{n^2-1} | n \in \mathbb{N}; n > 1\}$ מתקיים:

1. הקבוצה A לא חסומה
2. $\sup\{A\} - \inf\{A\} = 2$
3. לקבוצה יש מינימום ומתקיים $\min\{A\} = \inf\{A\} = 1$
4. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x \in A$ כך ש $x < 1 + \frac{1}{n}$
5. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x \in A$ כך ש $x < 1 - \frac{1}{n}$

פתרון:

A חסומה ומתקיים $\inf A = 1$ $\sup A = \frac{4}{3}$. מהגדרת האינפימום נקבל:

1. לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq 1$
 2. לכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש- $a < 1 + \epsilon$
- כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ נקח $\epsilon = \frac{1}{n}$ קיים $x \in A$ כך ש $x < 1 + \frac{1}{n}$